

DATA WAREHOUSE

Nama : Annisa Almaghvira

Nim : 240306037

Semester : V (TI)

Diagram Alur Kinerja Mahasiswa



Penjelasan:

- Source Systems → sumber data seperti SIAKAD, keuangan, absensi, dan sistem akademik.
- Staging Area / ETL → data dikumpulkan, dibersihkan, dan diubah formatnya.
- Data Warehouse → menyimpan data yang sudah terintegrasi untuk analisis.
- Business Intelligence → mengolah data menjadi informasi, grafik, dan insight.
- Dashboard → menampilkan hasil analisis agar mudah dipahami pimpinan.

Evaluasi Arsitektural

1. Jelaskan perbedaan utama antara workload OLTP dan OLAP.

Jawaban:

- OLTP (Online Transaction Processing) digunakan untuk mengelola transaksi operasional sehari-hari, seperti input nilai, pembayaran, pendaftaran mahasiswa, dan absensi.
- OLAP (Online Analytical Processing) digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar guna menghasilkan laporan dan membantu pengambilan keputusan.

2. Mengapa query analitik skala besar sangat berbahaya jika dijalankan langsung pada database transaksi?

Jawaban:

Karena query analitik membutuhkan sumber daya besar, seperti CPU, RAM, dan waktu pemrosesan. Jika dijalankan langsung pada database transaksi, dapat menyebabkan sistem menjadi lambat, mengganggu proses input data, serta menurunkan kinerja layanan operasional.

Oleh sebab itu, analisis sebaiknya dilakukan pada Data Warehouse, bukan langsung pada database transaksi.

3. Apa fungsi utama dari keberadaan Staging Area?

Jawaban:

Staging Area berfungsi sebagai tempat penampungan sementara data dari berbagai sumber sebelum dimasukkan ke Data Warehouse.

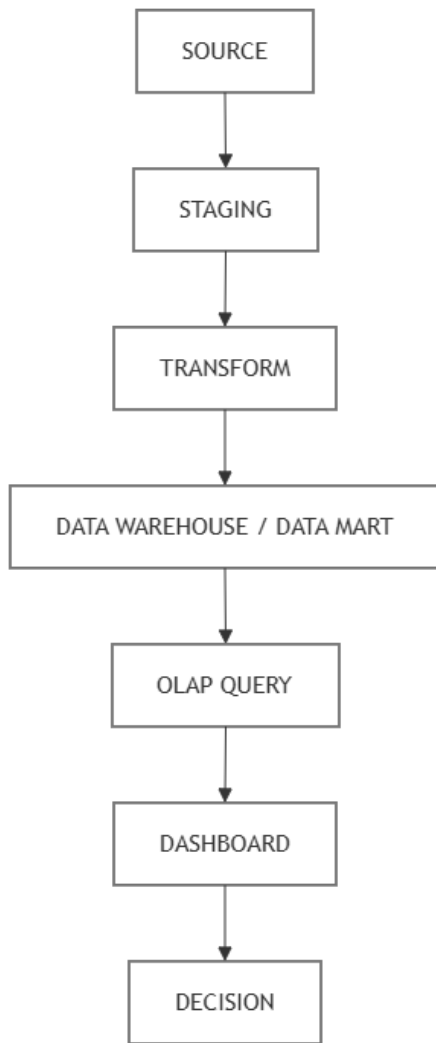
Fungsinya meliputi:

- Mengumpulkan data.
- Membersihkan data.
- Menghapus duplikasi.
- Menyamakan format data.
- Melakukan transformasi data.

Dengan demikian, data yang masuk ke Data Warehouse menjadi lebih bersih, terstruktur, dan konsisten.

4. Gambarkan dan jelaskan alur lengkap dari Source hingga Business Intelligence.

Jawaban:



Keterangan masing-masing

- **SOURCE**
Sumber data seperti data mahasiswa, nilai, SIAKAD, dan program studi.
- **STAGING**
Tempat penampungan sementara untuk mengumpulkan data dan memeriksa duplikasi.
- **TRANSFORM**
Proses membersihkan, mengubah, dan menyeragamkan format data.
- **DATA WAREHOUSE / DATA MART**
Tempat penyimpanan data yang sudah terintegrasi dan siap dianalisis.
- **OLAP QUERY**
Proses analisis data, misalnya menghitung rata-rata nilai berdasarkan prodi atau semester.

- DASHBOARD
Menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik, tabel, atau indikator.
- DECISION
Pimpinan menggunakan informasi dashboard untuk mengambil keputusan.

5. Apa perbedaan mendasar antara Data Warehouse (Enterprise) dan Data Mart?

Jawaban:

Enterprise Data Warehouse (EDW) adalah penyimpanan data terpusat yang mencakup seluruh organisasi atau universitas.

Data Mart adalah bagian kecil dari Data Warehouse yang dibuat khusus untuk kebutuhan bidang atau departemen tertentu.

Contoh:

- EDW: mencakup data akademik, keuangan, mahasiswa, dosen, dan kepegawaian.
- Data Mart: hanya mencakup data akademik atau data keuangan.

Kesimpulan: EDW berskala seluruh organisasi, sedangkan Data Mart berfokus pada bidang tertentu.

6. Computational Thinking: Terapkan dekomposisi untuk memecah sistem Data Warehouse Universitas menjadi minimal 5 komponen, lalu sebutkan fungsi masing-masing.

Jawaban:

Sistem Data Warehouse Universitas dapat dipecah menjadi beberapa komponen berikut:

1) Source Systems

Berfungsi menyediakan data mentah dari sistem operasional, seperti SIAKAD, keuangan, dan absensi.

2) Staging Area

Berfungsi menampung data sementara sebelum diproses.

3) ETL (Extract, Transform, Load)

Berfungsi mengambil data, membersihkan, mengubah, dan memasukkan data ke Data Warehouse.

4) Enterprise Data Warehouse

Berfungsi menyimpan seluruh data terintegrasi universitas untuk kebutuhan analisis.

5) Data Mart

Berfungsi menyediakan data khusus untuk bidang tertentu, seperti akademik, keuangan, atau kemahasiswaan.

6) Business Intelligence / Analytics

Berfungsi menganalisis data dan menghasilkan laporan serta informasi strategis.

7) Dashboard

Berfungsi menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator kinerja.